

东昆仑造山带夏日哈木铜镍矿床Ⅱ号 岩体地质特征及找矿潜力探讨

吴树宽, 张 元, 杨启安, 吴金宏, 孙 亮, 马玉辉

(青海省第五地质矿产勘查院, 西宁 810001)

摘 要:夏日哈木铜镍矿是青海省第五地质矿产勘查院在东昆仑造山带发现的首例与基性—超基性岩有关的铜镍硫化物矿床, 矿区内的Ⅱ号岩体与Ⅰ号赋矿岩体具有相近的年龄数据, 并且具有相似的地质分布特征和地球化学特征, 岩体空间形态较为复杂, 具有较好的矿化线索, 综合分析得出, Ⅱ号岩体具有较大的找矿潜力。

关键词:东昆仑造山带; 夏日哈木; 铜镍矿; 基性—超基性岩体; Ⅱ号岩体; 成矿潜力

中图分类号:TD15 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-4172(2017)01-0034-06

Geological characteristics and prospecting potential about the Ⅱ intrusion of Xiarihamu Cu-Ni Deposit in East Kunlun orogenic

WU Shukuan, ZHANG Yuan, YANG Qi'an, WU Jinhong, SUN Liang, MA Yuhui

(Fifth Exploration Institute of Geology and Mineral Resources in Qinghai Province, Xining 810001, China)

Abstract: Xiarihamu Cu-Ni deposit is first found by Fifth Exploration Institute of Geology and Mineral Resources in Qinghai Province, and the deposit is related to the mafic-ultramafic intrusion in the area. The Ⅱ intrusion and I mineralized intrusion have similar age, geological distribution, and geochemical characteristics. The Ⅱ intrusion has formed with complex space and has more obvious mineralization clues. In conclusion, the Ⅱ intrusion has great prospecting potential

Key words: East-Kunlun orogenic; Xiarihamu; Cu-Ni deposit; The mafic-ultramafic intrusion; The Ⅱ intrusion; metallogenic potential

镍是我国重要的金属矿产资源之一, 主要以岩浆型铜镍硫化物矿床和红土型镍矿床为主。金川铜镍硫化物矿床位于甘肃省金昌市, 是我国最大的镍钴铂族基地, 镍资源量占全国的 62%, 钴占全国的 33%, 铂族占全国的 57%^[1]。另外夏日哈木铜镍矿位于青海省格尔木市乌图美仁乡, 是 2011 年在东昆仑造山带发现的首例铜镍硫化物矿床。在夏日哈木铜镍矿区内共圈出Ⅰ~Ⅳ号基性—超基性岩体^[2], 其中Ⅰ号岩体是矿区中勘查程度最高(勘探)、赋矿最好的基性—超基性小岩体。杨启安等^[3]提交勘探报告提及, 仅在Ⅰ号岩体中圈出 1 条氧化矿体、109 条原生矿体, 对其镍以及伴生铜、钴进行资源量估算, 求得 331+332+333 镍矿石量 17 590.13 万 t, 331+332+333 镍金属量 118.89 万 t, 镍平均品位 0.68%; 求得 332+333 伴生铜资源量 23.98 万

t, 铜平均品位 0.160%; 求得 332+333 钴资源量 4.49 万 t, 钴平均品位 0.026%, 规模达超大型。

近几年众多学者对Ⅰ号岩体开展了多方面的研究, 如 2012 年青海省第五地质矿产勘查院与吉林大学共同开展了“青海省东昆仑地区岩浆型铜镍硫化物矿床成矿条件及找矿潜力研究”项目, 对矿区岩体的年龄进行了测定, 初步认为成岩成矿时代为晚志留世—早泥盆世, 成矿地质环境为加里东期造山后大规模伸展环境。奥琮^[4]、杜玮等^[5]对Ⅰ号岩体从地质特征、岩石组合进行了研究、总结概述, 充实了Ⅰ号岩体有关地质特征方面的资料。姜常义等^[6]提出Ⅰ号岩体为镁铁质—超镁铁质层状岩体, 主要岩石类型为纯橄岩、方辉橄岩、二辉橄岩、橄榄方辉岩、方辉辉石岩、含长二辉岩、暗色辉长苏长岩、橄榄辉长岩、辉长岩和淡色辉长岩, 获得 U-Pb 锆石年龄为 439 Ma, 形成的构造背景为拉张型岛弧环境, 并且认为Ⅲ号、Ⅳ号杂岩体中的蛇纹岩(镁质橄榄

作者简介:吴树宽(1986—), 男, 工程师, 硕士, 构造地质专业, 主要从事金矿、与基性—超基性岩有关的铜镍矿勘查工作。

岩)属蛇绿套。张照伟等^[7]认为Ⅰ号岩体形成于 411.6 ± 2.4 Ma,为早泥盆世,岩体岩石具有富集轻 REE、明显的负 Nb 异常,橄榄石中 Ga 的亏损和高的 SiO_2 含量,表现出了弧岩浆岩的特点,认为岩浆来源于东昆仑岩浆弧较高级度的部分熔融的产物。SONG et al^[8]对Ⅰ号岩体研究获得 SHRIMP U-Pb 年龄为 405.5 ± 2.7 Ma、 406.1 ± 2.7 Ma,另外对岩体的空间形态、矿体特征及对整个岩体中的斜方辉石、橄榄石矿物含量的变化规律进行了总结。但是近几年对于矿区内的具有较好地表矿化现象的Ⅱ号岩体研究甚少,只是指出与Ⅰ号岩体为同源同期岩浆活动的产物,但对于具体的地质特征及含矿潜力未进行综合评价,本文旨在从地球化学、岩体地质特

征等方面对该岩体(侧重于东侧小岩体)及成矿潜力进行综合评述。

1 地球化学特征

Ⅱ号岩体(HS27 号异常区)区域范围内开展的 1:1 万土壤剖面测量,圈出 Cu、Co、Ni 综合异常一处,3 种元素套合较好,异常分内中外三带,其中 Ni 峰值为 $3\,635 \times 10^{-6}$,异常呈北北东方向展布,该异常与 HS26 号异常区(Ⅰ号岩体)具有较好的相似性,但峰值较 HS26 号异常低(Ⅰ号岩体:Cu 峰值为 $3\,564 \times 10^{-6}$,Ni 峰值为 $11\,560 \times 10^{-6}$,Co 峰值为 302×10^{-6})。该异常与Ⅱ号岩体的东部岩体出露范围较为吻合。异常特征见(图 1、表 1)。

表 1 HS27 号异常区 1:1 万土壤测量组合异常特征参数统计表

Table 1 The parameter statistics of abnormal characteristics about 1:10000 soil-survey in HS27 abnormal area

元素	异常下限	峰值	平均值	异常点数	异常面积	标准偏差	衬度	异常规模	相对规模	总规模	浓度分带
Ni	50	3 635	551.89	36	0.078	1.55	11.04	0.86	54.65	1.58	内中外
Cu	40	723	149.86	22	0.042	1.26	3.75	0.16	9.94	1.58	内中外
Cr	100	1 754	664.11	18	0.042	0.66	6.64	0.28	17.62	1.58	内中外
Au	1	5.3	1.82	10	0.016	0.82	1.82	0.029	1.835	1.58	内中外
Co	30	104	52.78	15	0.029	0.45	1.76	0.05	3.26	1.58	中外
V	80	274	115.38	50	0.120	0.32	1.44	0.18	11.26	1.58	中外
Ti	5 000	13 548	6788.13	7	0.017	0.44	1.36	0.02	1.431	1.58	中外

(注: Au 含量单位为 $\times 10^{-9}$ 、其他含量单位为 $\times 10^{-6}$)

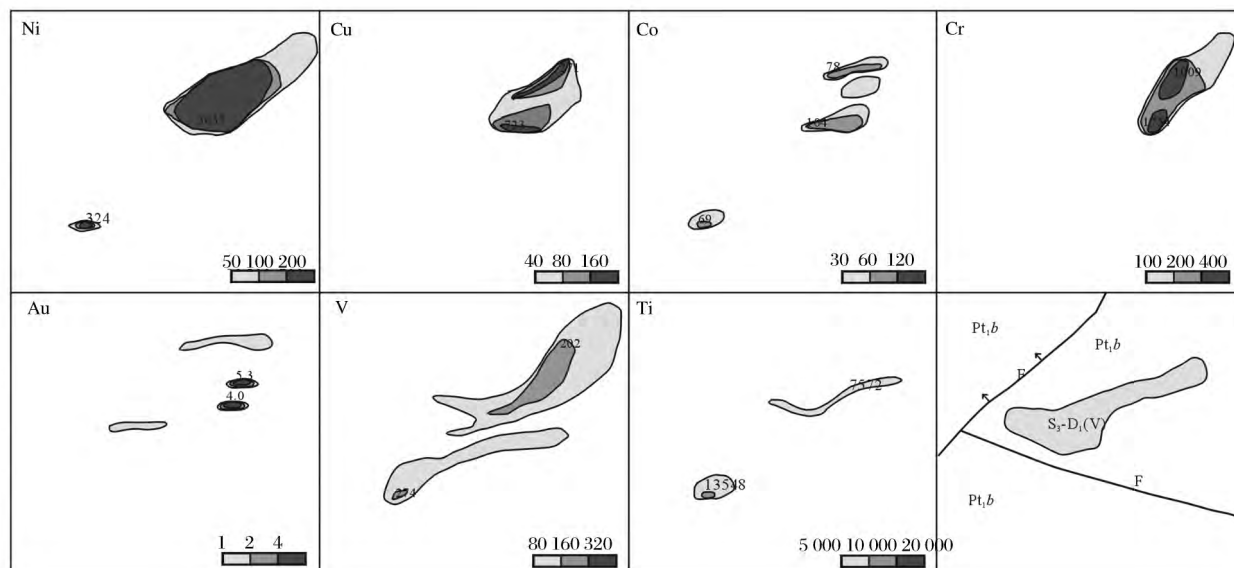


图 1 HS27 号异常区 1:1 万土壤测量剖析图

Fig 1 The 1:10000 soil-abnormal profile of HS27 abnormal area

2 岩体分布特征

Ⅱ号岩体分布于 HS27 异常区,位于Ⅰ号岩体

的东南侧,由地表出露的 2 处小基性岩体露头组成,分别呈透镜体状近北北东向展布于东西两侧,侵位围岩为古元古代金水口群白沙河岩组地层。其中东

侧岩体呈“似豆芽状”北东东向展布(图 2),走向约 75°,长约 550 m,宽 50~240 m,杂岩体出露面积约 0.10 km²,主要由中细粒辉长岩和中粗粒辉长岩及少量辉石岩组成,粒度变化主要呈现在由西向东的方向上;西侧小岩体出露面积约 0.05 km²,主要为中细粒辉长岩,经钻孔验证,根据钻孔原始地质编录得知孔内存在辉长岩,但是薄片鉴定结果均为黑云母闪长岩,故西侧小岩体的岩石组合及岩性还需进行研究。从表 2 可以看出,矿区内 II 号岩体的地表分布形态、岩石组合与富矿 I 号岩体最为相似。

3 岩体空间形态

寻找铜镍矿的第一必要条件就是基性—超基性岩体,了解岩体的空间形态是找矿的先决步骤,II 号岩体东、西两个露头岩均呈透镜体状在地表展布,其中东侧岩体地表具有较好的矿化现象,同时青海省第五地质矿产勘查院开展了钻探工作,故本文通过已施工钻孔采用剖面法对东侧小岩体的空间形态进行解剖(图 3)。从图中可以看出:①岩体在西北方向(ZK002-ZK201)在深部不具有延伸的趋势;②岩体在西南方向深部(ZK1101、ZK1103)不具有延伸的趋势;③岩体向西具有变薄的趋势(ZK201-ZK204 剖面,ZK301-ZK302 剖面);④目前岩体厚度

最大位置位于 ZK402 孔附近,在向南侧岩体具有厚度变小的趋势。但是在 ZK402 东南侧工程控制处于空白,在该方向岩体深部是否有延伸还不清楚。

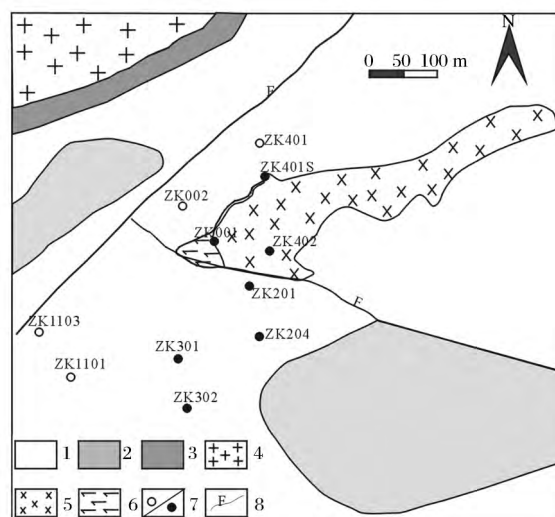


图 2 HS27 异常区东侧岩体地质简图

Fig. 2 The geologic map of the II intrusion about HS27 abnormal area

1—金水口群黑云斜长片麻岩;2—斜长角闪岩;
3—黑云石英片岩;4—花岗岩;5—辉长岩;
6—矿化辉石岩;7—未见岩体/见岩体钻孔;8—断层

表 2 夏日哈木主要岩体特征一览表

Table 2 The characteristics of main intrusions in Xiarihamu

岩体名称	异常区	岩石类型	岩体数/个	规模		形态	走向	产状 倾向	倾角/(°)
				长/m	宽/m				
I 岩体	HS26 号	橄榄岩、辉石岩和辉长岩	1	1 900	700	长条状	北东向	北部南倾,南部北倾	0~30
II 岩体	HS27 号	辉长岩、辉石岩	2	400~550	50~350		北东东向	不明	不明
III 岩体	HS25 号	蛇纹岩、石榴石辉石岩	1			椭圆形			
IV 岩体	HS28 号	蛇纹岩、石榴子辉石岩	1	700	80~600	长条状	近东西向	不明	不明

4 成矿潜力探讨

1) II 号岩体(HS27 号异常区)与 I 号富矿杂岩体(HS26 号异常区)呈带状近东西向展布,通过 U-Pb 锆石年代学研究, I 号富矿杂岩体成岩成矿年龄为 393.5 ± 3.4 Ma~ 422.4 ± 1 Ma, II 号岩体成岩年龄为 423.79 ± 0.77 Ma,可以看出二者为同一期次岩浆活动产物,具有较好的成矿背景。

2) I 号岩体是目前矿区已查明的富铜镍矿岩体,镍资源量达到了超大型。岩石组合主要为辉长岩+辉石岩+橄榄岩+橄榄辉石岩,其中的辉石岩和橄榄岩、橄榄辉石岩是主要的含矿岩性;HS27 号异常区 II 号岩体的东侧小岩体通过工作发现,存在

辉石岩+辉长岩岩石组合,其中辉石岩同样是主要的含矿岩性,但是目前地表所发现的辉石岩出露规模较小,这点说明了 II 号岩体具有与成矿有关的岩石组合。

3) 青海省第五地质矿产勘查院(2013—2015)以往所施工的钻孔内及地表见到矿化现象(图 4),也证实了 II 号岩体(东侧岩体)为含矿岩体,同时 2015 年对地表矿化较好的地段进行采样分析,地表圈出了具工业品位的矿体(表 3),上述几点说明了该异常区具有较好的找矿潜力。

4) 目前认为 II 号岩体(东侧岩体)中的辉石岩(含矿)岩体和辉长岩岩体为不同期次的岩浆活动的产物,因地表覆盖,难以判断其中岩浆活动的先后顺

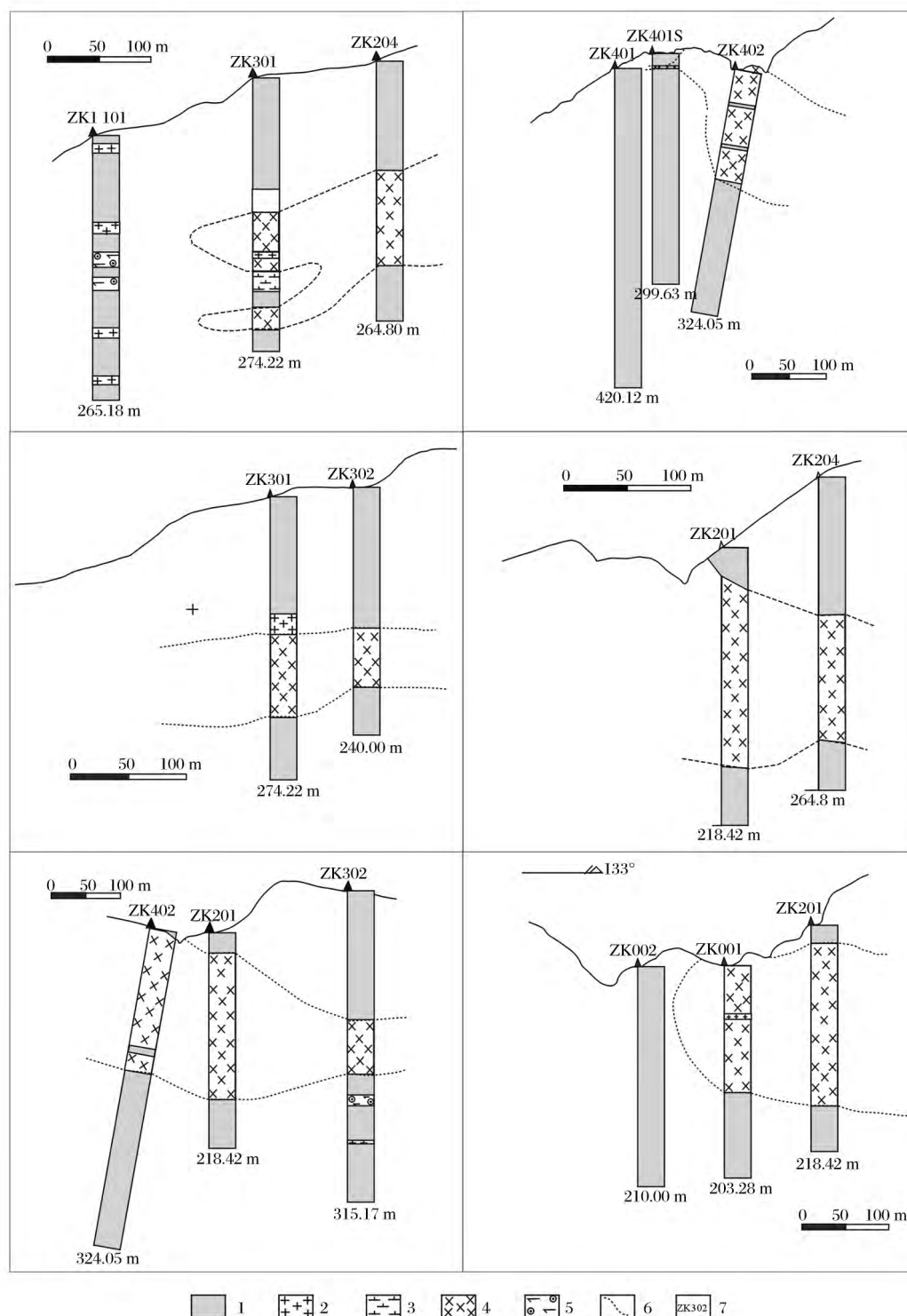


图 3 HS27 号异常区Ⅱ号岩体的东侧小岩体空间形态解剖分析图

Fig 3 The space form anatomy of the eastern small intrusion about Ⅱ intrusion in The HS27 abnormal

1—金水口群地层; 2—花岗岩; 3—闪长岩; 4—基性—超基性岩体; 5—石榴子石辉石岩; 6—岩体与围岩接触线; 7—钻孔编号

序,若辉石岩为前期岩浆侵位,那么后期辉长岩相的岩浆活动对其破坏程度如何?而如果辉石岩相岩浆活动为晚期,那么地表出露的辉石岩是否仅出露了一小部分(图 5—a)?深部某个地段是否存在规模

较大的岩体(含矿)?另外施工的钻孔 ZK1101 孔内未见到岩体, ZK1103 孔内基本上为金水口群片麻岩,但在该孔局部地段金水口群片麻岩裂隙中见到镍黄铁矿细脉充填。根据孔内裂隙的分布形态及镍

黄铁矿的充填形态推测,矿源物质来自于旁侧而非来自于深部。故岩体在西南方向具有存岩相变化、存在富矿岩体的可能性,故在岩体西南方向深部可

能存在含矿地质体,只是目前钻探工程可能没有追索控制到基性—超基性岩体(图 5—b)。

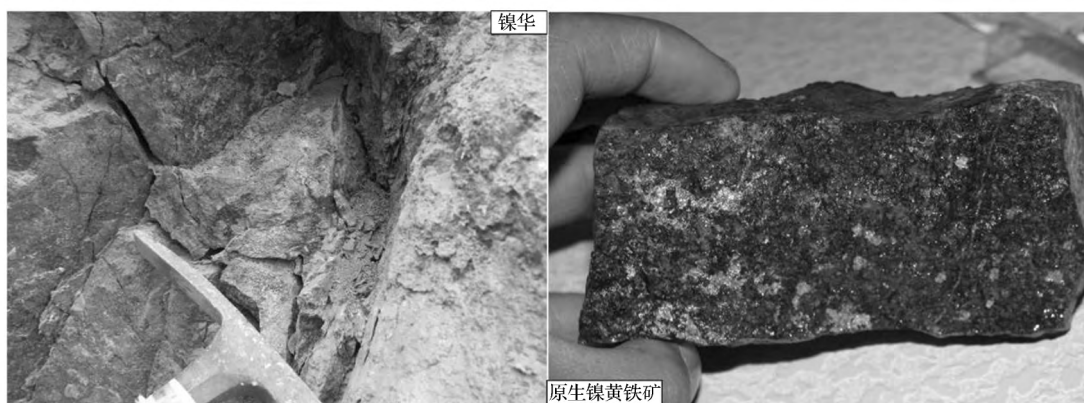


图 4 HS27 号异常区 II 号岩体露头矿化现象

Fig 4 The mineralization phenomena of II intrusion in The HS27 abnormal area

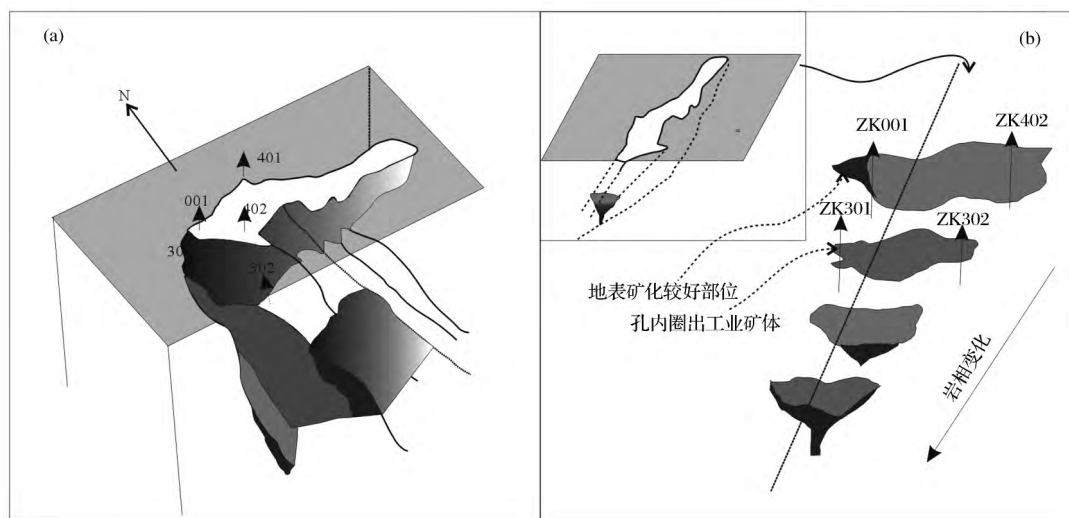


图 5 夏日哈木 II 号岩体东侧小岩体可能深部空间形态示意图

(a、b 分别阐释了两种深部空间存在的可能性,其中浅灰色为辉长岩,深黑色为辉石岩+橄辉岩)

Fig 5 The form sketch of eastern small intrusion about the Xiarihamu II intrusion

(a and b respectively illustrates the possibility of the existence of two kinds of deep form space,

black represents the gabbro, gray represents pyroxenite+olivinite)

5 结论

1) II 号岩体和 I 号岩体为同时代同时期岩浆活动,属晚志留世—早泥盆世岩浆活动产物。

2) II 号岩体具有较好铜镍的成矿条件,具有较

大的找矿潜力。

3) II 号岩体研究存在的根本问题就是目前不清楚基性岩体在深部是如何展布的,深部是否存在岩相变化,故后期找矿的思路应为“找岩体→分析岩相变化→找矿”。

表 3 Ⅱ号岩体东侧岩体矿化地段采样线采集样品分析结果表

Table 3 The analysis of samples from the mineralization zone of the eastern intrusion

样品号	Cu (10 ⁻²)	Ni (10 ⁻²)	Co (10 ⁻²)	样品号	Cu (10 ⁻²)	Ni (10 ⁻²)	Co (10 ⁻²)	样品号	Cu (10 ⁻²)	Ni (10 ⁻²)	Co (10 ⁻²)	样品号	Cu (10 ⁻²)	Ni (10 ⁻²)	Co (10 ⁻²)
TP1-H1	q 0019	q 0042	q 0025	TP1-H23	q 150	q 36	q 010	TP1-H45	q 30	q 65	q 027	TP1-H67	q 16	q 62	q 0220
TP1-H2	q 0026	q 0067	q 0026	TP1-H24	q 045	q 17	q 0045	TP1-H46	q 220	1 00	q 0340	TP1-H68	q 075	q 320	q 0079
TP1-H3	q 17	q 3500	q 0150	TP1-H25	q 150	q 36	q 0180	TP1-H47	q 140	q 56	q 0200	TP1-H69	q 120	q 500	q 0220
TP1-H4	q 18	q 3700	q 0150	TP1-H26	q 110	q 41	q 0150	TP1-H48	q 120	q 17	q 0093	TP1-H70	q 078	q 350	q 0140
TP1-H5	q 15	q 3800	q 0130	TP1-H27	q 097	q 44	q 0140	TP1-H49	q 110	q 12	q 0110	TP1-H71	q 051	q 047	q 0029
TP1-H6	q 19	q 3300	q 0130	TP1-H28	q 029	q 23	q 0087	TP1-H50	q 160	q 23	q 0110	TP1-H72	q 081	q 160	q 0072
TP1-H7	q 41	1 4300	q 0450	TP1-H29	q 110	q 61	q 0180	TP1-H51	q 430	q 69	q 0230	TP1-H73	q 055	q 058	q 0035
TP1-H8	1 32	1 6000	q 0450	TP1-H30	q 160	q 58	q 0170	TP1-H52	q 580	q 11	q 0042	TP1-H74	q 083	q 250	q 0100
TP1-H9	q 63	1 6700	q 0470	TP1-H31	q 190	q 65	q 0240	TP1-H53	q 790	q 13	q 0045	TP1-H75	q 100	q 540	q 0170
TP1-H10	q 21	q 5200	q 0160	TP1-H32	q 240	q 68	q 0240	TP1-H54	q 190	q 27	q 0110	TP1-H76	q 057	q 420	q 0180
TP1-H11	q 19	q 3100	q 0110	TP1-H33	q 160	q 38	q 0240	TP1-H55	q 160	q 23	q 0100	TP1-H77	q 120	q 350	q 0130
TP1-H12	q 15	q 2900	q 0110	TP1-H34	q 150	q 42	q 0220	TP1-H56	q 170	q 18	q 0077	TP1-H78	q 230	1 00	q 0280
TP1-H13	q 15	q 3700	q 0140	TP1-H35	q 240	q 34	q 0160	TP1-H57	q 140	q 37	q 0120	TP1-H79	q 120	q 550	q 0180
TP1-H14	q 17	q 4000	q 0150	TP1-H36	q 110	q 39	q 0200	TP1-H58	q 130	q 35	q 0120	TP1-H80	q 081	1 040	q 0320
TP1-H15	q 76	1 3000	q 0370	TP1-H37	q 240	q 35	q 0180	TP1-H59	q 150	q 53	q 0180	TP1-H81	q 066	q 370	q 0130
TP1-H16	q 64	1 4900	q 0420	TP1-H38	q 110	q 20	q 0120	TP1-H60	q 1401	q 73	q 0260	TP1-H82			
TP1-H17	q 70	q 4000	q 0150	TP1-H39	q 160	q 27	q 0110	TP1-H61	q 077	q 36	q 0140	TP1-H83			
TP1-H18	q 80	q 4300	q 0170	TP1-H40	q 087	q 16	q 0083	TP1-H62	q 190	q 90	q 0300	TP1-H84			
TP1-H19	q 87	q 3800	q 0160	TP1-H41	q 110	q 21	q 0093	TP1-H63	q 270	q 82	q 0290	TP1-H85			
TP1-H20	1 36	q 3900	q 0170	TP1-H42	q 098	q 16	q 0083	TP1-H64	q 230	q 82	q 0310	TP1-H86			
TP1-H21	q 16	q 2800	q 0110	TP1-H43	q 170	q 74	q 0240	TP1-H65	q 130	q 34	q 0140	TP1-H87			
TP1-H22	q 14	q 3200	q 0140	TP1-H44	q 120	q 68	q 0190	TP1-H66	q 082	q 12	q 0058	TP1-H88			

参 考 文 献

[1] 李 佐. 甘肃金川铜镍硫化物矿床控矿构造研究[M]. 长沙: 中南大学, 2009.

[2] 青海省第五地质矿产勘查院. 青海省格尔木市夏日哈木铜镍矿 HS26 号异常区外围普查 2014 年设计[R]. 西宁: 青海省第五地质矿产勘查院, 2014.

[3] 青海省第五地质矿产勘查院. 青海省格尔木市夏日哈木铜镍矿 HS26 号异常区勘探报告[R]. 西宁: 青海省第五地质矿产勘查院, 2016.

[4] 奥 琮. 青海东昆仑夏日哈木铜镍矿矿床地质特征及成因研究[D]. 长春: 吉林大学, 2013: 1-73.

[5] 杜 玮, 凌锦兰, 周 伟, 等. 东昆仑夏日哈木镍矿床地质特征与成因[J]. 矿床地质, 2014, 33(4): 713-726.

[6] 姜常义, 凌锦兰, 周 伟, 等. 东昆仑夏日哈木镁铁质—超美铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景[J]. 岩石学报, 2015, 31(4): 1117-1136.

[7] 张照伟, 李文渊, 钱 兵, 等. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义[J]. 中国地质, 2015, 42(3): 438-451.

[8] SONG Xieyan, YI Junnian, CHEN Liemeng, et al. The Giant Xiarihamu Ni-Co Sulfide Deposit in the East Kunlun Orogenic Belt, Northern Tibet Plateau, China[J]. Society Economic Geologists, 2016, 111: 29-55.